

物理动机——为什么需要从第一性原理计算胶子 PDF

胶子 PDF $g(x, \mu^2)$ 描述了在质子中找到一个携带纵向动量分数 x 的胶子的概率密度。理解胶子分布是当代 QCD 研究的核心课题之一，原因有三：

1. **质子质量起源。** 质子质量 $m_p \approx 938 \text{ MeV}$ ，其中组成夸克的质量贡献仅约占 1% ($\sim 9 \text{ MeV}$)；剩余约 99% 来自胶子场的量子涨落和夸克-胶子相互作用的能量。理解胶子分布是理解质量生成机制的关键。
2. **LHC 物理的核心输入。** Higgs 玻色子的主要产生机制——胶子-胶子融合 $gg \rightarrow H$ ——直接依赖于 $g(x, \mu^2)$ 。此外，顶夸克对产生、jets 产生等关键过程均由胶子初态主导。PDF 的不确定性是高能物理许多新物理搜索中的主导理论误差来源。
3. **质子自旋危机。** 夸克自旋仅贡献质子总自旋的约 30%，胶子螺旋度分布 $\Delta g(x, \mu^2)$ 的贡献是解决这一谜题的关键。 Δg 的理论基础与非极化 $g(x, \mu^2)$ 共享相同的算符结构。

实验上通过全局 QCD 分析提取胶子 PDF，但在大 x 和小 x 区域仍有较大不确定性。因此，从 QCD 第一性原理出发进行非微扰计算具有重要价值。

理论基础——QCD 因子化与 PDF 的算符定义

前述物理动机引出一个基本理论问题：**PDF 在 QCD 中是如何严格定义的？**

因子化定理 (Collins–Soper–Sterman, 1989) 给出了答案。对于高能散射 $A + B \rightarrow C + X$ ：

$$\sigma_{AB \rightarrow C}(P_A, P_B) = \sum_{a,b=q,\bar{q},g} \int_0^1 dx_a dx_b f_{a/A}(x_a, \mu_F^2) f_{b/B}(x_b, \mu_F^2) \hat{\sigma}_{ab \rightarrow C}(x_a P_A, x_b P_B, \alpha_s(\mu_R^2), Q^2/\mu_F^2)$$

因子化定理的物理内涵：

- ▶ 将高能散射截面分离为普适的非微扰 **PDF** $f_{a/A}$ 与过程依赖的微扰硬散射截面 $\hat{\sigma}_{ab}$ 。
- ▶ 因子化标度 μ_F 将 QCD 辐射分为： $k_\perp < \mu_F$ （软，吸收进 PDF）和 $k_\perp > \mu_F$ （硬，归入 $\hat{\sigma}$ ）。
- ▶ PDF 的普适性意味着同一组 PDF 可用于预言不同散射过程——这是其强大之所在。
- ▶ 证明基于 SCET 中 Wilson 线算符乘积展开的因子化性质，依赖于红外发散的普适可因子化性。

PDF 不是唯象拟合的参数——它们具有 QCD 中严格的算符定义，这将是下一节的内容。

胶子 PDF 的光锥算符定义

因子化定理确立了 PDF 的理论地位。其算符定义由光锥关联函数给出：

引入光锥坐标 $v^\pm = (v^0 \pm v^3)/\sqrt{2}$ ，类光矢量 $n^\mu = (1, 0, 0, -1)/\sqrt{2}$ ($n^2 = 0$)：

$$g(x, \mu^2) = \frac{1}{2\pi x P^+} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\xi^-}{2\pi} e^{-ixP^+\xi^-} \langle P | F_a^{+\mu}(\xi^- n) \mathcal{W}[\xi^- n, 0] F_\mu^{a+}(0) | P \rangle_{\xi^+=0, \xi_\perp=0} \quad (1)$$

各要素的物理意义：

- ▶ $F_a^{\mu\nu} = \partial^\mu A_a^\nu - \partial^\nu A_a^\mu + g f_{abc} A_b^\mu A_c^\nu$ —— 胶子场强张量，携带动量信息。
- ▶ $\mathcal{W}[\xi^-, 0] = \mathcal{P} \exp \left[-ig \int_0^{\xi^-} d\lambda n \cdot A(\lambda n) \right]$ —— 沿光锥路径的 Wilson 线，保证规范不变性。在光锥规范 $A^+ = 0$ 下退化为单位矩阵。
- ▶ μ —— $\overline{\text{MS}}$ 重整化标度，减除算符定义中固有的紫外发散。
- ▶ 关联函数定义在类光间隔 $\xi^2 = 0$ 上，这是 PDF 具有概率诠释的几何根源。

至此，我们有了严格的理论定义。但一个自然的追问是： $g(x, \mu^2)$ 如何随标度 μ 变化？这引向 DGLAP 演化。

标度演化——DGLAP 方程与劈裂函数

PDF 的紫外重整化引入了对 μ 的依赖，其演化由 **DGLAP** 方程控制：

$$\mu^2 \frac{\partial}{\partial \mu^2} \begin{pmatrix} q_i(x, \mu^2) \\ g(x, \mu^2) \end{pmatrix} = \frac{\alpha_s(\mu^2)}{2\pi} \sum_j \int_x^1 \frac{dz}{z} \begin{pmatrix} P_{q_i q_j}(z) & P_{q_i g}(z) \\ P_{g q_j}(z) & P_{g g}(z) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_j(x/z, \mu^2) \\ g(x/z, \mu^2) \end{pmatrix} \quad (2)$$

劈裂函数 $P_{ab}(z)$ 的物理图像：部分子 b 辐射出部分子 a ，自身动量分数降为 z 。微扰展开：

$P_{ab} = P_{ab}^{(0)} + \frac{\alpha_s}{2\pi} P_{ab}^{(1)} + \left(\frac{\alpha_s}{2\pi}\right)^2 P_{ab}^{(2)} + \mathcal{O}(\alpha_s^3)$ ，已知到 **NNLO** (Moch–Vermaseren–Vogt, 2004)。

领头阶解析表达式（体现 QCD 色结构的简洁性）：

$$P_{qq}^{(0)}(z) = C_F \left[\frac{1+z^2}{(1-z)_+} + \frac{3}{2} \delta(1-z) \right], \quad P_{gq}^{(0)}(z) = C_F \frac{1+(1-z)^2}{z}$$
$$P_{gg}^{(0)}(z) = 2C_A \left[\frac{z}{(1-z)_+} + \frac{1-z}{z} + z(1-z) \right] + \frac{11C_A - 4n_f T_R}{6} \delta(1-z), \quad P_{qg}^{(0)}(z) = T_R [z^2 + (1-z)^2]$$

其中 $C_A = 3$, $C_F = 4/3$, $T_R = 1/2$ 。“+”分布定义

为 $\int_0^1 dz [f(z)]_+ g(z) = \int_0^1 dz f(z) [g(z) - g(1)]$ 。

DGLAP 方程告诉我们：给定一个标度的 PDF 初值，即可预演所有标度的 PDF。但初值从哪里来？这需要第一性原理的非微扰计算——即格点 QCD。

第一性原理计算——格点 QCD 的基本框架

格点 QCD (Wilson, 1974) 是唯一可以从 QCD 拉氏量出发进行非微扰计算的系统性方法。

基本设定：四维 Euclidean 超立方格子，格距 a 。Wick 旋转 $t \rightarrow -i\tau$ 后，QCD 配分函数成为统计力学中可 Monte Carlo 模拟的形式：

$$Z = \int \mathcal{D}U \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp[-S_E[U, \bar{\psi}, \psi]]$$

Wilson 规范作用量 (plaquette 形式)：

$$S_G = \beta \sum_x \sum_{\mu < \nu} \left(1 - \frac{1}{3} \text{Re Tr } U_{\mu\nu}(x)\right), \quad \beta = 6/g^2$$

加上 Wilson 费米子作用量 $S_F = \sum_x \bar{\psi}(x)(\not{D}_W + m)\psi(x)$ 构成完整 QCD 作用量。

通过 **Hybrid Monte Carlo (HMC)** 算法生成规范场组态系综 $\{U^{(n)}\}_{n=1}^{N_{\text{cfg}}}$ 。物理观测量由路径积分平均得到： $\langle O \rangle \approx \frac{1}{N_{\text{cfg}}} \sum_n O[U^{(n)}]$ 。

可控的系统学误差：格点 QCD 的精度受三个可外推的系统学限制：

- ▶ 格距外推：在多组 β 值上模拟，取 $a \rightarrow 0$ 极限。
- ▶ 体积外推：在多个 $L^3 \times T$ 体积上模拟，取 $V \rightarrow \infty$ 极限。
- ▶ 手征外推：在多个 m_π 值上模拟，取 $m_\pi \rightarrow m_\pi^{\text{phys}} \approx 140 \text{ MeV}$ 极限。

格点 QCD 在计算强子谱、衰变常数等方面取得了巨大成功。但将其用于 PDF 计算时，遇到了一个根本性的障碍。

核心困难——Euclidean 格点与 Minkowski 光锥的冲突

回顾第 3 页的胶子 PDF 算符定义，其关键特征是关联函数定义在类光间隔 $\xi^2 = 0$ 上。然而——

胶子 PDF 所需 (Minkowski)	格点 QCD 所能 (Euclidean)
类光间隔 $\xi^2 = 0$, $\xi = (0, \xi^-, \mathbf{0}_\perp)$	类空间隔 $z^2 > 0$, $z = (0, 0, 0, z_3)$
实时动力学，沿光锥方向积分	虚时模拟，等时关联函数
紫外发散在 $\overline{\text{MS}}$ 减除（微扰）	空间分离算符含线性发散 $\sim e^{-\delta m z /a}$ (非微扰)
概率诠释成立	无法直接赋予概率诠释

本质矛盾：QCD 中 PDF 是 Minkowski 时空的光锥物理量，而格点 QCD 的计算工具局限于 Euclidean 时空。这是质子结构格点计算面临的最基本挑战。

这一矛盾驱动了过去十年中两类互补的解决方案的提出，它们构成了当前格点 PDF 计算的主流方法论框架。二者的共同思想是：用 Euclidean 格点上可计算的关联函数，通过理论可控的因子化关系，间接提取光锥 PDF 信息。

解决策略——LaMET 与赝 PDF 的双路径框架

如前所述，格点可以直接计算的是等时空间分离的矩阵元：

$$h_g(z, P_z) = \langle P | F_a^{3\mu}(z) \mathcal{W}[z, 0] F_\mu^{a3}(0) | P \rangle$$

其中 $\mathcal{W}[z, 0] = \mathcal{P} \exp[-ig \int_0^z dz' A_z(z')]$ 是沿 z 轴的空间 Wilson 线。

两类方法从同一个 $h_g(z, P_z)$ 出发，但采用不同的极限和数学处理：

1. 大动量有效理论 (LaMET) / 准 PDF 方法 (Ji, 2013)

先将 $h_g(z, P_z)$ 对 z 做 Fourier 变换得准 PDF $\tilde{g}(x, P_z)$ ，取 $P_z \gg \Lambda_{\text{QCD}}$ ，通过匹配系数 C_{gg} 在 $\overline{\text{MS}}$ 方案下映射到光锥 PDF：

$$g(x, \mu) = \int_x^1 \frac{dy}{|y|} C_{gg}\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{P_z}\right) \tilde{g}_R(y, P_z) + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{x^2 P_z^2}\right)$$

需 $P_z \gtrsim 2\text{--}3 \text{ GeV}$ 以控制 $\Lambda_{\text{QCD}}^2/P_z^2$ 幂次修正。

2. 短程因子化 / 赝 PDF 方法 (Radyushkin, 2017)

不先做 Fourier 变换，以 Ioffe 时间 $\nu = P_z z$ 为变量，在 $|z| \ll 1/\Lambda_{\text{QCD}}$ 下利用 OPE 因子化：

$$\mathfrak{M}_g(\nu, z^2) = \int_0^1 dx K(x\nu, z^2 \mu^2) g(x, \mu^2) + \mathcal{O}(z^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2)$$

需 $z \lesssim 0.2 \text{ fm}$ 以控制 $z^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2$ 高阶扭度修正。

理论等价性：在 $\overline{\text{MS}}$ 方案下 C 与 K 互为 Fourier 变换对

workflow I —— 准 PDF 方法 (LaMET) 的完整流程

以下给出从格点数据到光锥 PDF 的完整计算链路:

- 步骤 1 **构造胶子准算符**。在格点上定义 $O_g(z) = F_a^{3\mu}(z) \mathcal{W}[z, 0] F_\mu^{a3}(0)$, 其中 $F_{\mu\nu}$ 使用 $\mathcal{O}(a)$ 改进的 clover 离散化。
- 步骤 2 **计算核子三点关联函数**。在 boost 动量 $\mathbf{P} = (0, 0, P_z)$ 的核子态中:
$$C_{3\text{pt}}(\mathbf{P}; t_{\text{sep}}, \tau) = \sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} e^{-i\mathbf{P} \cdot \mathbf{x}} \langle N(\mathbf{x}, t_{\text{sep}}) O_g(\tau; \mathbf{y}) \bar{N}(\mathbf{0}, 0) \rangle_G。$$
- 步骤 3 **提取基态矩阵元**。利用三点与两点关联函数比值的 $t_{\text{sep}} \rightarrow \infty$ 极限:
$$h_g(z, P_z) = \langle P | O_g(z) | P \rangle / (2P_z)。$$
 使用多态拟合法控制激发态污染。
- 步骤 4 **Fourier 变换得准 PDF**。 $\tilde{g}(x, P_z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{2\pi} e^{ixP_z z} h_g(z, P_z)。$ 实际格点上 z 取值范围有限 ($|z| \lesssim L/2$), 需使用 advanced Fourier 方法处理截断。
- 步骤 5 **非微扰重整化**。Wilson 线引入线性发散 $\sim e^{-\delta m|z|/a}$, 需在 RI/MOM 方案或比值方案 ($h_g(z, P_z)/h_g(z, 0)$) 下非微扰减除, 再转换到 $\overline{\text{MS}}$ 方案。
- 步骤 6 **匹配到光锥 PDF**。 $g(x, \mu) = \int_x^1 \frac{dy}{|y|} C_{gg}(x/y, \mu/P_z) \tilde{g}_R(y, P_z)$, 其中 $C_{gg}^{(1)}$ 已知到 NLO (Wang-Zhao 2018; Zhang et al. 2019)。

workflow II —— 赝 PDF 方法及其与 LaMET 的互补性

赝 PDF 方法的四步流程：

步骤 1. 用与准 PDF 相同的矩阵元 $h_g(z, P_z)$ ，以 Ioffe 时间 $\nu = P_z z$ 重组数据：
 $\mathcal{M}_g(\nu, z^2) = h_g(z, P_z)|_{\nu=P_z z}$ 。固定 z 下扫描 P_z ，得 (ν, z^2) 平面上的二维分布。

步骤 2. 构造约化 Ioffe-time 分布 (reduced ITD) 以消去主导紫外发散：

$$\mathfrak{M}_g(\nu, z^2) = \frac{\mathcal{M}_g(\nu, z^2)}{\mathcal{M}_g(0, z^2)} \cdot \frac{\mathcal{M}_g(0, 0)}{\mathcal{M}_g(\nu, 0)}.$$

步骤 3. 在 $|z| \lesssim 0.2 \text{ fm}$ 的短程区域，利用 OPE 因子化：

$$\mathfrak{M}_g(\nu, z^2) = \int_0^1 dx K(x\nu, z^2 \mu^2) g(x, \mu^2) + \mathcal{O}(z^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2).$$

步骤 4. 选定一组 z ，用神经网络或参数化 Ansatz 拟合，从积分方程中反演提取 $g(x, \mu^2)$ 。

两种方法的系统学对比：

准 PDF (LaMET)	赝 PDF
先 Fourier 变换 $\rightarrow$ 后匹配	先匹配 $\rightarrow$ 后 Fourier 变换
截断效应来自有限 z	截断效应来自有限 ν
幂次修正 $\propto \Lambda_{\text{QCD}}^2 / P_z^2$	幂次修正 $\propto z^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2$
极限： $P_z \rightarrow \infty$ (大动量)	极限： $z \rightarrow 0$ (短程)

两种方法的并行发展为格点 PDF 计算提供了内在的交叉检验机制——同一物理量由两条独立路径得到一致结果时，可信度大幅提升。

当前进展、数值挑战与展望

近期格点胶子 PDF 重要成果:

- ▶ **LP³ Collaboration (2018–2021)**: 首次格点胶子螺旋度 PDF $\Delta g(x)$ 。使用 clover-on-clover 算符, 验证了在格点上计算胶子分布的可行性。
- ▶ **MSULat (2021–2024)**: 首次非极化胶子准 PDF 的系统计算, $a \approx 0.09 \text{ fm}$, $m_\pi \approx 310 \text{ MeV}$, 匹配到 $\overline{\text{MS}}$ 后得到唯象上合理的 $g(x)$ 。
- ▶ **HadStruc (2023)**: 蒸馏 (distillation) 方法应用于胶子连通图, 信号质量显著提升。
- ▶ **χ QCD (2024)**: 混合方案 (hybrid scheme) 重整化应用于胶子准 PDF。

走向精确计算面临的四大数值挑战:

1. 信噪比指数衰减: $\text{SNR} \sim e^{-(m_N - \frac{3}{2}m_\pi)t}$, 大动量下信号迅速淹没于噪声。
2. 激发态污染: boosted 核子的基态-激发态质量间隔缩小, 需 $t_{\text{sep}} \gtrsim 1.0 \text{ fm}$ 。
3. 多重标度分离: 需同时满足 $a \ll z \ll 1/\Lambda_{\text{QCD}}$ 且 $aP_z \ll 1$, 对格距要求极高 ($a \lesssim 0.06 \text{ fm}$)。
4. 大动量有限体积效应: 需 $P_z L \gtrsim 6-8$, 大体积高动量模拟的计算成本急剧增长。

展望: 在物理 π 质量、精细格距、大动量下进行胶子 PDF 的系统计算是当前国际竞争的焦点。这些结果为即将到来的电子-离子对撞机 (EIC) 提供第一性原理的理论输入, 最终目标是系统误差控制在 10% 以内。

核心参考文献

- [1] Collins, Soper, Sterman, *Adv. Ser. Direct. High Energy Phys.* **5**, 1 (1989). [2] X. Ji, *Phys. Rev. Lett.* **110**, 262002 (2013).
- [3] A. Radyushkin, *Phys. Rev. D* **96**, 034025 (2017). [4] W. Wang, S. Zhao, *Phys. Rev. D* **97**, 074027 (2018).
- [5] Y.-S. Liu et al. (LP³), *Phys. Rev. Lett.* **125**, 232003 (2020). [6] Z. Fan et al. (MSULat), *Phys. Rev. D* **104**, 074507 (2021).